جواب سوال 4:

همان طور که می دانید ما به کمک wordpress وب سایت خود را طراحی کردیم و از پایگاه داده ی خود wordpress که یک RDBMS است استفاده کردیم. پایگاه داده ای که wordpress از آن استفاده می کند MySQL نام دارد.

ابتدا به ویژگی های پایگاه داده های رابطه ای پرداخته و سپس MySQL را بررسی می کنیم.

Ease of Use : در RDBMS هر کلاسی به یک table یا جدول map شده و این مدل ذخیره کردن اطلاعات در ستون ها و ردیف ها باعث دسترسی و مدیریت راحت تر داده ها می شود. در واقع سرعت fetch کردن اطلاعات سریع است.

Data Security : با RDBMS میتوان جدول های حساس و مهم را پنهان و آن ها را authorize کرد. به این صورت داده ها تحت حفاظت قرار می گیرند.

Data Integrity : ساختار پایگاه داده های رابطه ای یکپارچگی داده را حفظ می کند.

Performance : پایگاه داده های رابطه ای به کمک index داده ها را مرتب کرده و اجرا را سریع تر می کنند.

RDBMS Standards : ساخت پایگاه داده های رابطه ای نسبتا مشکل است اما آن ها سازگار و ساختارمند هستند. همچنین به منظور تضمین reliability و قابل اطمینان بودن تراکنش ها ویژگی های ACID را رعایت می کنند.

Capacity : بر خلاف DBMS ها ، تعداد زیادی کاربر را ساپورت می کنند. همچنین می توانند حجم زیادی از داده ها را مدیریت کنند.

Client-Server : این ها بر خلاف DBMS ها معماری کلاینت-سروری را ساپورت می کنند.

اکنون بیشتر توضیح داده و به برتری MySQL نسبت به سایر دیتابیس ها می پردازیم:

تعداد کاربران MySQL روز به روز در حال افزایش است و درصد قابل توجهی از آن ها از کار با آن راضی هستند. MySQL نسبت به سایر دیتابیس ها حتی سیستم های تجاری مثل Oracle , DB2 و... سریع تر ، ارزان تر و قابل اطمینان تر(reliable) می باشد.

MySQL یک سیستم کلاینت-سرور است به این صورت که یک database server(MYSQL) و تعداد زیادی client (application program) وجود دارد که با سرور در ارتباط هستند. یعنی مثلا کوئری گرفته یا تغییراتی ذخیره می کنند. کلاینت ها می توانند روی همان کامپیوتری که سرور قرار دارد باشند یا روی یک کامپیوتر دیگر و با LAN یا اینترنت با هم ارتباط برقرار کنند.

تقریبا همه ی سیستم های پایگاه داده ای شناخته شده مثل Microsoft sql server , Oracle و ... سیستم های کلاینت-سروری هستند. این نوع دیتابیس ها کاملا در تضاد با سیستم های فایل-سرور مثل Microsoft Access می باشند که مهم ترین مشکل شان این است که هنگام اجرا روی شبکه با زیاد شدن تعداد کاربران ، کارایی یا efficiency خود را از دست می دهند.

اکنون به بررسی این پایگاه داده از لحاظ پاسخ به نیاز های Non-functional می پردازیم :

Operational:

← **Portability**: فقط client application ها نیستند که قابلیت اجرا شدن روی هر سیستم عاملی را دارند بلکه خود سرور MySQL نیز میتواند تحت سیستم عامل های مختلف اجرا شود. API های زیادی برای زبان های برنامه نویسی مختلف مثل PHP ارائه می کند.

← **Maintainability** : برای ساپورت کردن نیازمندی های اپلیکیشن های مربوط مثل Telco یک RDBMS با ویژگی های کامل مثل MySQL کمک می کند تا طبق خواسته های مشتری پیش رفته و سیستم با تغییرات قابل پیش بینی بیزنس adapt شود.

Performance :

←**Speed** : MySQL به عنوان یک دیتابیس بسیار سریع شناخته می شود.

←**Capacity** : MySQL پایگاه داده های بزرگی با بیش از 5 میلیارد رکورد را ساپورت می کند.

←**High availability and reliability** : این موارد ویژگی های مهم MySQL هستند به این صورت که شبانه روزی در دسترس و up می باشد. همجنین سرور های cluster ای دارد که اگر سیستم fail شد سریع آن را ساپورت کنند.

Security : از آن جایی که حفظ دیتا و اطلاعات مهم ترین ویژگی یک دیتابیس است ، MySQL ویژگی های امنیتی منحصر به فردی را ارائه می دهد که حفاظت کامل اطلاعات را تضمین می کند. توابعی برای رمزگذاری و رمزگشایی اطلاعات موجود است که به این وسیله دیتای حساس در برابر مشاهده ی

unauthorized حفظ می شود. همچنین MySQL قابلیت backup و recovery دیتا را نیز فراهم می کند.

← **Access Control** : MySQL یک سیستم Access Control پیچیده پیاده سازی می کند که به شما اجازه می دهد تا قوانین دسترسی جامعی برای مدیریت و کنترل عملیات کلاینت ایجاد کنید و در نتیجه به کلاینت هایی که Unauthorized هستند اجازه ی دسترسی به پایگاه داده را ندهید. هنگامی که کلاینت به سرور متصل می شود، دو مرحله ی access control داریم :

- Connection verification : کلاینتی که به سرور MySQL متصل می شود باید یک نام کاربری و رمز عبور معتبر داشته باشد. همچنین host ای که کلاینت با آن وصل می شود باید با host ای که در grant table سرور هست همخوانی داشته باشد.
- Request verification : بعد از برقراری اتصال ، به ازای هر دستوری که کلاینت اجرا می کند، MySQL چک می کند که آیا کلاینت اجازه های لازم برای اجرای دستور مورد نظر دارد یا خیر. یعنی MySQL قابلیت چک کردن حقوق و امتیازات کاربران را در پایگاه داده دارد.

Cultural and political :

←**Customization** : از آن جایی که زبان جامعه هدف ما فارسی بود و این موضوع برای ما حائز اهمیت بود که زبان سیستم و پایگاه داده مان نیز فارسی باشد ، با استفاده از این ویژگی MySQL توانستیم سیستم مان را fit جامعه هدف مان کنیم.

جواب سوال 6 :

با توجه به ویژگی های گفته شده ما از معماری کلاینت-سروری استفاده می کنیم. زیرا کاملا Scalable و maintainable است . به این صورت که خود را مطابق با تغییرات آینده ی بیزنس adapt می کند. ضمنا از آن جایی که فقط یک سرور نداریم ، reliable نیز هست. همچنین از لحاظ امنیتی نسبتا خوب است. زیرا سرور ها میتوانند configure شوند تا دسترسی به دیتا را کنترل کنند. که این تضمین می کند که فقط کاربرانی که مجوز لازم را دارند به دیتای خاصی دسترسی داشته باشند. همچنین دیتای رد و بدل شده بین کلاینت و سرور رمز گذاری می شود.

همچنین از لحاظ capacity ، یک شبکه ی کلاینت-سرور تعداد زیادی کاربر را ساپورت می کند.

قابلیت Interface capability نیز در سیستم های کلاینت-سروری بالاست که این همان نیاز Portability و اجرا روی platform های مختلف را پاسخ می دهد.